

Задания на практическую работу 06. Двоичные деревья поиска (часть 2)

Решение – CLI программа на C# и текстовые ответы на вопросы

2. Сбалансированные деревья поиска. AVL-деревья. Программная реализация.

На основе решения из п.1 (см. файл pract06_1.pdf) реализовать AVL-дерево, класс BinarySearchTree<T> использовать как базовый, класс AVL-дерева унаследовать от него

В классе AVL-дерева реализовать

Методы поворотов:

RotateLeft(Node node) (малый левый RR)

RotateRight(Node node) (малый правый LL)

RotateLeftRight(Node node) (большой левый RL)

RotateRightLeft(Node node) (большой правый LR)

Метод балансировки Balance(Node node)

Вставку с балансировкой, соответственно изменить метод

Insert(T value), после вставки вызывать балансировку

Удаление с последующей балансировкой, изменить соответственно метод

Delete(T value)

Добавить метод PrintRotations(), при каждом выполнении поворота в ходе балансировки выводить в консоль какой поворот и на каком узле сделан:

«Выполнен малый/большой левый/правый поворот на узле X»

В CLI-программе

сравнить время вставки/поиска обычного BST и AVL при вставке 1000 упорядоченных элементов подряд.

3. Контрольные вопросы по теме «Сбалансированные деревья поиска»

Задание выполняется по вариантам.

Числовые данные, записанные цветным шрифтом относятся к Варианту 0 и приведены для примера.

В решении использовать свой вариант из таблицы на стр.3-5

Ответы записать в Приложение Б отчета о практике (образец выполнения см. в конце задания и в файле шаблона отчета)

Для двоичного дерева поиска (без балансировки):

1) Последовательно добавить узлы, построить дерево

а) случайная последовательность **50, 30, 80, 20, 40, 70, 90, 10, 25**

б) упорядоченная последовательность **10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 25**

2) Для дерева из п. 1 описать порядок нахождения

а) минимального значения

б) максимального значения

в) значений равных **70, 35**

3) Выполнить для дерева из п. 1а) обходы, записать соответствующую последовательность значений узлов

- а) Pre-order
- б) In-order
- в) Post-order
- г) Level-order

4) Для деревьев из п. 1.а) и 1.б) указать глубину, высоту и баланс узлов

30, 40, корня

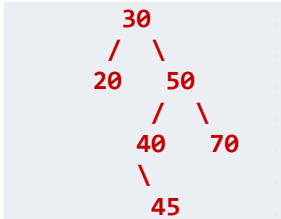
Для AVL-деревья выполнить:

5) Выполнить повороты, показать структуру дерева и балансы до и после поворотов.

а) малый поворот вокруг самого глубокого узла с нарушенным балансом.



б) большой поворот вокруг корневого узла так, чтобы улучшить баланс. Показать промежуточный (после малого поворота) и итоговый результат и балансы узлов до и после поворота.



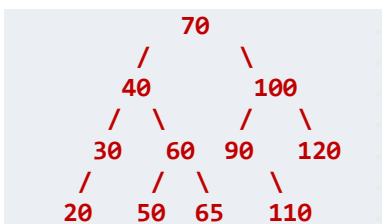
6) Вставить в пустое AVL-дерево последовательно узлы:

80, 40, 100, 20, 60, 90, 120, 10, 30, 50, 70, 55

при возникновении дисбаланса

- показать состояние дерева после вставки, но до балансировки
- показать узел, где нарушен баланс
- определить тип (LL, RR, LR, RL)
- выполнить поворот, показать состояние после балансировки

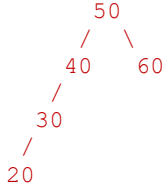
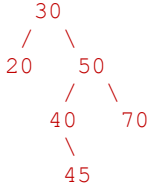
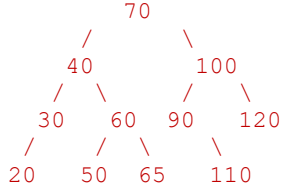
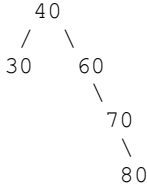
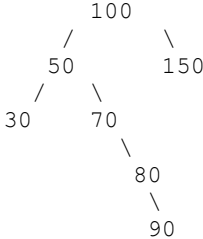
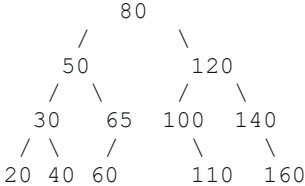
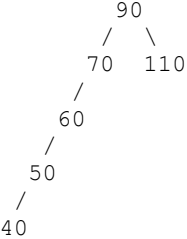
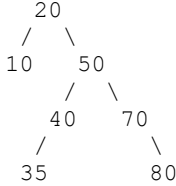
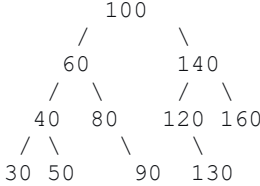
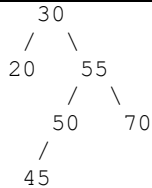
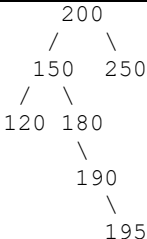
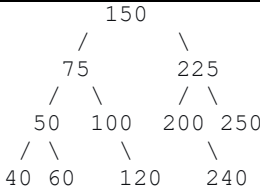
7) В заданном дереве удалить последовательно указанные узлы, после каждого удаления выполнять балансировку, показывать состояние дерева после каждого шага



Удалить последовательно:

- а) **20**
- б) **60**
- в) **40**

Варианты заданий для выполнения задачи 3

Вариант	Числовые данные для выполнения задания						
	для дерева поиска без балансировки			для AVL-дерева			
	1) вставка без балансировки	2) найти min, max и заданные значения	4) глубина, высота, баланс для заданных узлов	5) а) малый поворот	5) б) большой поворот	6) вставка с балансировкой	7) удаление с балансировкой
Вариант 0	а) 50, 30, 80, 20, 40, 70, 90, 10, 25 б) 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 25	70, 35	40, 30, корень			80, 40, 100, 20, 60, 90, 120, 10, 30, 50, 70, 55	 Удалить: 20, 60, 40
Вариант 1	а) 70, 40, 90, 30, 50, 80, 100, 20, 60, 55 б) 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 55	80, 65	50 40 корень			90, 50, 130, 30, 70, 110, 150, 20, 40, 60, 80, 75	 Удалить: 20, 65, 80
Вариант 2	а) 100, 60, 140, 40, 80, 120, 160, 30, 50, 70, 45 б) 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120, 140, 160, 45	120, 35	80 60 корень			60, 30, 90, 20, 50, 80, 100, 10, 40, 70, 55, 57	 Удалить: 30, 80, 100
Вариант 3	а) 20, 10, 30, 5, 15, 25, 35, 3, 7, 6 б) 3, 5, 7, 10, 15, 25, 30, 35, 6	15, 100	15 10 корень			110, 55, 165, 33, 77, 143, 187, 22, 44, 66, 88, 99	 Удалить: 50, 75, 150

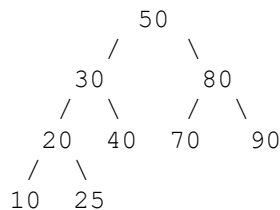
Вариант	Числовые данные для выполнения задания						
	для дерева поиска без балансировки			для AVL-дерева			
	1) вставка без балансировки	2) найти min, max и заданные значения	4) глубина, высота, баланс для заданных узлов	5) а) малый поворот	5) б) большой поворот	6) вставка с балансировкой	7) удаление с балансировкой
Вариант 4	а) 90, 50, 130, 30, 70, 110, 150, 20, 40, 60, 65 б) 150, 130, 110, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 65	65, 10	70 50 корень	<pre> 120 / \ 80 160 / \ 60 100 / 50 </pre>	<pre> 35 / \ 25 60 / \ 55 70 / 50 / 45 </pre>	70, 35, 105, 17, 52, 87, 122, 10, 25, 45, 60, 62	<pre> 90 / \ 45 135 / \ / \ 30 60 120 150 / \ / \ 20 50 70 130 </pre> Удалить: 30, 45, 90
Вариант 5	а) 15, 8, 25, 5, 12, 20, 30, 3, 10, 18, 22 б) 30, 25, 20, 18, 12, 10, 8, 5, 3, 22	22, 7	22 8 корень	<pre> 25 / \ 20 40 / \ 35 50 / 33 </pre>	<pre> 250 / \ 180 300 / \ 150 220 / 210 / 205 </pre>	130, 65, 195, 32, 97, 162, 227, 16, 48, 81, 113, 114	<pre> 170 / \ 85 255 / \ / \ 60 110 230 280 / \ / \ 50 95 130 240 </pre> Удалить: 130, 110, 170
Вариант 6	а) 45, 20, 70, 10, 35, 60, 85, 5, 15, 30, 40, 33 б) 85, 70, 60, 40, 35, 30, 20, 15, 10, 5, 33	33, 14	35 30 корень	<pre> 75 / \ 60 90 / 50 / 45 / 40 </pre>	<pre> 15 / \ 10 45 / \ 40 55 / 35 / 30 </pre>	95, 47, 142, 23, 71, 118, 166, 11, 35, 59, 83, 84	<pre> 210 / \ 105 315 / \ / \ 70 140 280 350 / \ / \ 60 120 160 300 </pre> Удалить: 60, 315, 210
Вариант 7	а) 120, 80, 160, 50, 100, 140, 180, 40, 70, 90, 110, 95 б) 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 140, 160, 180, 95	90, 60	100 80 корень	<pre> 60 / \ 40 80 / \ 75 95 / 72 </pre>	<pre> 180 / \ 120 240 / \ 90 150 / 140 / 135 </pre>	85, 42, 128, 21, 63, 106, 149, 10, 31, 52, 74, 76	<pre> 250 / \ 125 375 / \ / \ 80 170 320 420 / \ / \ 70 140 190 350 </pre> Удалить: 70, 170, 250

Вари- ант	Числовые данные для выполнения задания						
	для дерева поиска без балансировки			для AVL-дерева			
	1) вставка без балансировки	2) найти min, max и заданные значения	4) глубина, высота, баланс для заданных узлов	5) а) малый поворот	5) б) большой поворот	6) вставка с балансировкой	7) удаление с балансировкой
Вариант 8	а) 8, 3, 12, 1, 6, 10, 15, 2, 5, 7, 9, 4 б) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 4	5, 11	6 3 корень	<pre> 35 / \ 25 55 / \ 45 70 / 42</pre>	<pre> 300 / \ 220 380 / \ 180 260 / 250 / 240</pre>	55, 27, 83, 13, 41, 69, 96, 6, 20, 34, 48, 49	<pre> 190 / \ 95 285 / \ / \ 70 120 250 320 / / \ \ 60 100 140 270</pre> Удалить: 60, 120, 190
Вариант 9	а) 65, 35, 85, 25, 45, 75, 95, 15, 55 б) 95, 85, 75, 45, 35, 25, 15, 55	75, 20	45 35 корень	<pre> 60 / \ 40 90 / 20 / \ 10 25</pre>	<pre> 40 / \ 10 80 / \ 70 90 / 45</pre>	80, 20, 40, 100, 60, 10, 90, 30, 120, 5, 50	<pre> 75 / \ 45 100 / \ / \ 30 55 90 120 / \ / \ 10 35 85 95</pre> Удалить: 35, 45, 75
Вариант 10	а) 100, 50, 150, 250, 30, 70, 130, 170, 110, 140 б) 30, 50, 70, 100, 110, 130, 150, 170, 250, 140	150, 45	150 110 корень	<pre> 110 / \ 90 130 / 80 / 70 / 60</pre>	<pre> 45 / \ 30 65 / \ 55 75 / 50 / 48</pre>	75, 112, 37, 18, 131, 56, 93, 46, 68, 28, 69	<pre> 230 / \ 115 345 / \ / \ 85 145 300 390 / / \ \ 75 125 165 320</pre> Удалить: 75, 145, 230

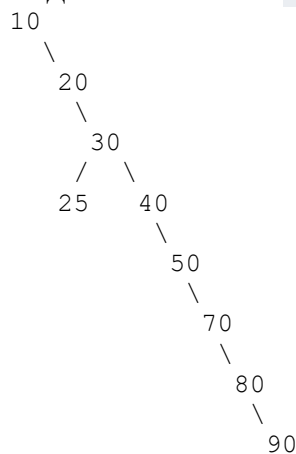
Для двоичного дерева поиска (без балансировки) выполнить:

1) Последовательно добавить узлы, построить дерево.

а) случайная последовательность 50, 30, 80, 20, 40, 70, 90, 10, 25



б) упорядоченная последовательность 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 25



2) Порядок поиска элементов

а) Для нахождения минимального значения среди данных в узлах дерева надо последовательно переходить к левому потомку, пока это возможно, потому что по свойству двоичного дерева поиска все меньшие элементы всегда находятся в левом поддереве.

Например, для дерева из п. 1)а) надо пройти узлы 50 – 30 – 20 – 10, последний не пустой элемент равен 10.

б) Для нахождения максимального значения среди данных в узлах дерева надо ...**(описать самостоятельно)**

в) Для нахождения заданного значения надо ...**(описать самостоятельно)**

Например, в дереве из п. 1)а) для поиска значения 70 надо

- рассмотреть корень со значением 50,

- так как $70 > 50$, то перейти в правое поддерево, узел со значением 80

- так как $70 < 80$, то перейти в левое поддерево, узел со значением 70, поиск успешно завершён

Для поиска значения 35 надо

- рассмотреть корень со значением 50,

- так как $35 < 50$, то перейти в левое поддерево, узел со значением 30

- так как $35 > 30$, то перейти в правое поддерево, узел со значением 40

- так как $35 < 40$, то перейти в левое поддерево, но так как оно пустое, то поиск завершён неудачей

3) Выполнить для дерева из п. 1а) обходы, записать соответствующую последовательность значений узлов

а) Pre-order: 50 – 30 – 20 – 10 – 25 – 40 – 80 – 70 – 90

б) In-order: 10 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 70 – 80 – 90

в) Post-order: 10 – 25 – 20 – 40 – 30 – 70 – 90 – 80 – 50

г) Level-order: 50 – 30 – 80 – 20 – 40 – 70 – 90 – 10 – 25

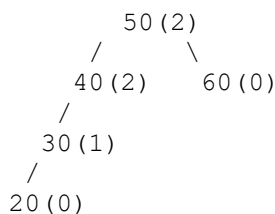
4) Для дерева из п. 1.а) указать глубину, высоту и баланс узлов

Узел	Глубина	Высота	Баланс
40	2	0	0
30	1	2	1
50	0	3	1

5) Повороты в AVL-дереве, структура и балансы дерева до и после поворотов.

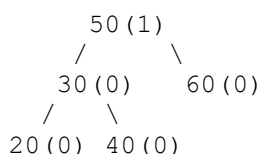
а) малый поворот вокруг самого глубокого узла с нарушенным балансом.

Балансы узлов указаны в скобках:



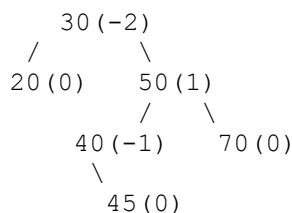
Самый глубокий узел с балансом, отличным от 0, +1, -1, это 40 (баланс 2)

Выполнен малый правый поворот (LL), теперь дерево сбалансировано

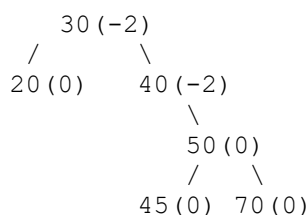


б) большой поворот вокруг корневого узла так, чтобы улучшить баланс. Показать промежуточный (после малого поворота) и итоговый результат и балансы узлов до и после поворота.

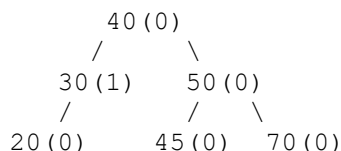
Балансы узлов:



Сначала выполняем малый правый (LL) поворот вокруг узла 40



Затем выполняем малый левый (RR) поворот вокруг узла 30



Выполнен большой левый поворот (RL) вокруг корня 30 (исходный баланс -2), теперь дерево сбалансировано

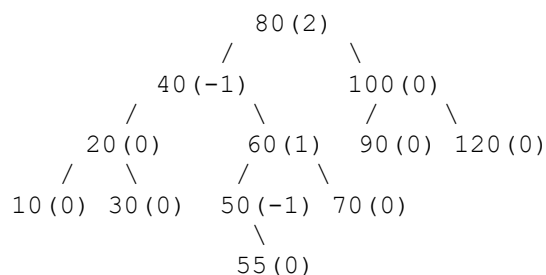
б) Вставить в пустое AVL-дерево последовательно узлы:

80, 40, 100, 20, 60, 90, 120, 10, 30, 50, 70, 55

при возникновении дисбаланса

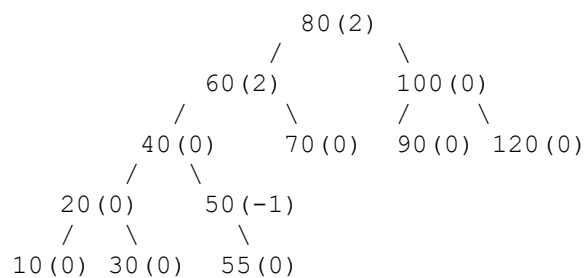
- показать состояние дерева после вставки, но до балансировки
- показать узел, где нарушен баланс
- определить тип (LL, RR, LR, RL)
- выполнить поворот, показать состояние после балансировки

После вставки узла 55 баланс нарушен, в корне 80 (баланс 2)

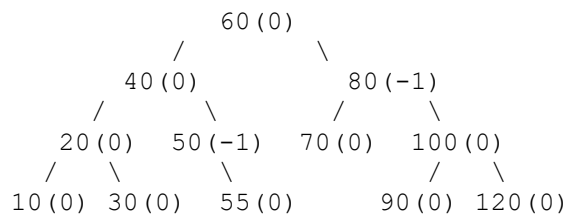


Для балансировки нужен LR-поворот вокруг 80, выполняем его в два этапа.

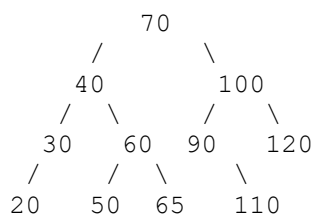
RR-поворот вокруг 40 (левый ребенок узла 80)



LL-поворот вокруг 80

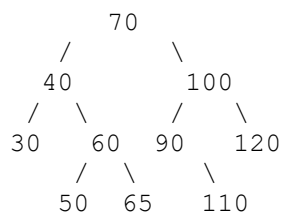


7) В заданном дереве удалить последовательно указанные узлы, после каждого удаления выполнять балансировку, показывать состояние дерева после каждого шага



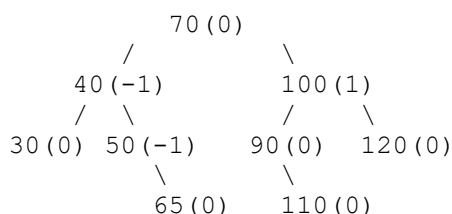
Дерево после удаления:

а) узла 20 (лист), балансировка не нужна

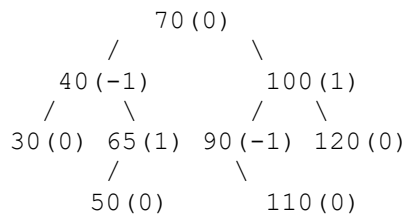


б) узла 60 (узел с двумя детьми), балансировка не нужна

замена на самый правый в левом поддереве



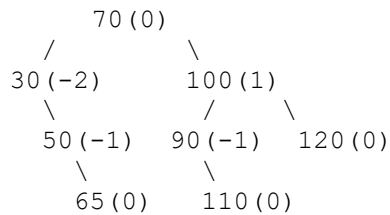
или замена на самый левый в правом поддереве



(указать только один вариант, соответственно Вашему программному коду)

в) узла 40, баланс нарушен,

после удаления с заменой на самый правый в левом поддереве, до балансировки:



после удаления и балансировки (RR-поворот для узла 30):

